Ángulos notables y resolución de triángulos rectángulos

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Trigonometría · Grado: 5to · Dificultad: intermediate · 50 min

Ángulos notables y resolución de triángulos

La **resolución de triángulos rectángulos** combina las razones con Pitágoras. Casos típicos: conocer hipotenusa + ángulo (usa sen y cos), conocer un cateto + ángulo (usa tan), conocer dos lados (Pitágoras + razones).

Ejemplo resuelto (admisión): desde un punto a 40 m de la base de un edificio, el ángulo de elevación a la cima es 60°. Halla la altura del edificio.

1. tan 60° = h/40.
2. h = 40√3 ≈ **69.3 m**.

Ejemplo 2 (dos observaciones): desde la cima de una torre, el ángulo de depresión a un auto es 30° y 15 m más cerca es 45°. La altura h cumple: h = d·tan30° y h = (d − 15)·tan45° → d/√3 = d − 15 → d(1 − 1/√3) = 15 → h = d/√3 ≈ 35.5/1.73 ≈ **20.5 m**.

Practica: 1) Un poste de 8 m proyecta sombra cuando el sol eleva 30°; halla la sombra. 2) Dos postes de 10 y 18 m distan 24 m en línea; ¿qué ángulo forma la visual desde la cima del menor a la del mayor? 3) Una escalera de 20 m se apoya formando 60° con el suelo; ¿a qué altura de la pared llega? 4) Un rombo con ángulo agudo de 60° y lado 6: halla su diagonal mayor.